Тестовый сценарий

Введение

Современное предприятие по производству средств защиты растений представляет собой сложную технологическую систему, в которой тесно связаны процессы подготовки рецептур, выполнения производственных операций и контроля качества продукции. Производство основано не на сборке изделий, а на точном соблюдении технологических режимов, последовательности операций и параметров обработки сырья.

Производственный процесс включает несколько взаимосвязанных направлений:

- разработка рецептур и технологических режимов;
- выполнение операций смешивания, выдержки, экструзии и охлаждения;
- контроль качества сырья и готовой продукции;
- анализ отклонений и управление качеством выпуска.

Особенностью данной предметной области является высокая чувствительность процесса к отклонениям. Даже незначительные нарушения могут привести к браку партии или остановке производства. Основные риски связаны со следующими факторами:

- ошибки при дозировании компонентов;
- отклонения температурных и временных режимов;
- нестабильная работа оборудования;
- несоответствие сырья требованиям спецификации.

В традиционных условиях значительная часть информации фиксируется вручную или в разрозненных системах, что приводит к потере данных, невозможности оперативного контроля и сложностям при анализе причин отклонений.

Назначение информационной системы

Разрабатываемая информационная система предназначена для автоматизации процессов производства средств защиты растений и объединения всех участников производственного цикла в единую цифровую среду.

Система должна обеспечивать:

- подготовку технологических данных и управление рецептурами;
- сопровождение выполнения производственных операций в цехе;
- контроль качества сырья и готовой продукции;
- регистрацию событий, отклонений и результатов производства.

Основная идея заключается в том, чтобы каждый этап производства был зафиксирован, а все участники процесса работали с едиными и актуальными данными.

Общая идея системы

Информационная система строится как распределенная архитектура, включающая серверную часть и несколько специализированных клиентских приложений.

В состав системы входят:

- сервер приложений с API и централизованной бизнес-логикой;
- база данных для хранения всех производственных сущностей;
- desktop-клиент технолога;
- desktop-клиент лаборатории;
- web-клиент аппаратчика в цехе.

Система обеспечивает единое информационное пространство, в котором:

- технолог формирует рецептуры и управляет процессом;

- аппаратчик выполняет операции и фиксирует фактические параметры;
- лаборатория контролирует качество и принимает решения;
- все события записываются и доступны для анализа.

Пользователи системы

В системе выделяются несколько ключевых ролей, каждая из которых выполняет свою функцию в производственном процессе.

Технолог

Технолог отвечает за подготовку и сопровождение производства. В его задачи входит:

- создание и ведение рецептур продукции;
- формирование технологических карт;
- создание производственных заказов;
- настройка параметров работы оборудования.

В процессе выполнения партии технолог контролирует:

- ход выполнения шагов;
- отклонения параметров;
- события и ошибки, зафиксированные в цехе.

Таким образом, технолог является основным управляющим звеном системы.

Аппаратчик в цехе

Аппаратчик выполняет непосредственные производственные операции и работает через web-клиент.

Его основная деятельность включает:

- выполнение шагов технологической программы;
- загрузку компонентов в соответствии с рецептурой;
- контроль параметров процесса;
- ввод фактических значений и отметку выполнения операций.

Дополнительно аппаратчик фиксирует:

- отклонения от заданных параметров;
- ошибки и аварийные ситуации;
- комментарии по ходу выполнения партии.

В результате аппаратчик становится источником первичных производственных данных.

Лаборант

Лаборант отвечает за контроль качества сырья и готовой продукции.

Его функции включают:

- проведение входного контроля сырья;
- выполнение анализа готовых партий;
- ввод результатов измерений;
- принятие решения о допуске или блокировке партии.

При работе с продукцией лаборатория учитывает:

- фактические показатели качества;
- нормативные требования спецификаций;
- данные о производственных отклонениях.

Это обеспечивает объективную оценку качества продукции.

Администратор, инженеры и руководители

Дополнительные пользователи системы выполняют вспомогательные и управленческие функции.

К ним относятся:

- администратор, управляющий пользователями и настройками системы;
- мастер смены или руководитель, контролирующий процесс производства;
- специалисты, анализирующие отчеты и показатели эффективности.

Их задачи связаны с обеспечением стабильной работы системы и контролем производственного процесса.

Общая функциональность системы

Информационная система должна обеспечивать полный цикл сопровождения производства.

Ключевые функциональные возможности включают:

- ведение нормативно-справочной информации;
- управление рецептурами и технологическими картами;
- формирование и сопровождение производственных партий;
- контроль выполнения операций в цехе;
- регистрацию отклонений и событий;
- проведение лабораторного контроля;
- формирование отчетности и аналитики.

Особое внимание уделяется:

- прослеживаемости всех действий;
- контролю обязательных параметров;
- фиксации причин отклонений;
- доступности данных для всех участников процесса.

Распределение функциональности по клиентам

Desktop-клиент технолога

Клиент технолога предназначен для работы с технологическими данными и управления производством.

Он обеспечивает:

- создание и редактирование рецептур;
- формирование технологических карт;
- управление производственными заказами;
- настройку программ оборудования;
- анализ отклонений и результатов производства.

Web-клиент аппаратчика

Клиент аппаратчика используется в цехе и ориентирован на выполнение операций.

Он предоставляет:

- список активных партий;
- пошаговую программу выполнения;
- ввод фактических параметров;
- контроль состояния оборудования;
- фиксацию ошибок и отклонений.

Desktop-клиент лаборатории

Клиент лаборатории предназначен для контроля качества.

Он включает:

- работу с партиями сырья и продукции;
- ввод результатов анализов;
- сравнение с нормативами;

- формирование протоколов;
- принятие решений по партиям.

Внедрение системы должно привести к повышению эффективности производства и качества продукции.

Основные эффекты:

- снижение количества производственных ошибок;
- повышение повторяемости технологических процессов;
- улучшение контроля качества;
- повышение прозрачности производства;
- ускорение анализа отклонений и принятия решений.

В результате предприятие получает единую цифровую систему управления производством, которая объединяет все этапы работы и обеспечивает устойчивость технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ СИСТЕМЫ

Разработка базы данных

Для реализации модулей информационной системы необходимо разработать базу данных, обеспечивающую хранение, обработку и прослеживаемость информации о продукции, сырье, рецептурах, технологических картах, производственных партиях, лабораторных испытаниях, пользователях системы и событиях производственного процесса.

База данных должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать:

- целостность данных;
- поддержку основных бизнес-процессов предприятия;
- однозначную идентификацию всех производственных сущностей;
- возможность последующего анализа хода выполнения партий и причин отклонений.

При проектировании необходимо учитывать, что информационная система используется несколькими подразделениями одновременно: технологическим отделом, производственным цехом, лабораторией и администраторами системы. Это означает, что данные одной подсистемы должны быть логически связаны с данными других подсистем, а вся информация о выпуске партии должна быть доступна в рамках единого цифрового контура.

Вам необходимо самостоятельно определить состав таблиц, набор полей, типы связей, первичные и внешние ключи, а также правила нормализации. При этом разработанная структура должна обеспечивать хранение как нормативных данных, так и фактической информации о ходе производства.

При проектировании базы данных необходимо предусмотреть хранение следующих групп данных:

- сведения о пользователях системы, их ролях и принадлежности к подразделениям;
- сведения о продукции предприятия, включая наименование, тип, форму выпуска и статус;
- сведения о сырье и компонентах, используемых в рецептурах;
- сведения о партиях сырья, доступных для использования в производстве;

- сведения о рецептурах продукции, версиях рецептур и составе компонентов;
- сведения о технологических картах, технологических шагах и параметрах выполнения операций;
- сведения о производственных заказах и производственных партиях;
- сведения о фактическом выполнении шагов технологического процесса;
- сведения о параметрах работы оборудования и телеметрии;
- сведения о лабораторных испытаниях сырья и готовой продукции;
- сведения об отклонениях, ошибках, инцидентах и уведомлениях;
- сведения о событиях аудита и изменениях статусов.

При разработке базы данных необходимо предусмотреть, что одна производственная партия должна быть связана:

- с конкретным продуктом;
- с конкретной версией рецептуры;
- с конкретной технологической картой;
- с набором используемых партий сырья;
- с фактическими данными по выполнению каждого шага;
- с лабораторными результатами и итоговым решением по качеству.

Также необходимо обеспечить хранение истории изменений. Система должна позволять восстанавливать хронологию выполнения партии: кто начал шаг, кто завершил его, какие параметры были введены, какие отклонения произошли, какие решения были приняты лабораторией и технологом.

Вам необходимо привести разработанную базу данных к третьей нормальной форме (3НФ). Допускается создание дополнительных сущностей и атрибутов, если это требуется для реализации логики предметной области и клиентских модулей.

После создания структуры базы данных необходимо внести начальные тестовые данные. Наполнение должно быть достаточным для демонстрации работы всех основных сценариев системы (минимум 2 записи):

- создание и использование рецептуры;
- формирование технологической карты;
- запуск производственной партии;
- выполнение шагов в цехе;
- регистрация лабораторного контроля;
- фиксация отклонений и событий.

При разработке структуры базы данных необходимо учитывать следующие общие требования.

Во-первых, модель данных должна разделять нормативную и операционную информацию. Справочники продукции, сырья, пользователей, ролей и оборудования не должны смешиваться с транзакционными данными партий, результатов, событий и отклонений.

Во-вторых, база данных должна обеспечивать версионность ключевых сущностей. Рецептуры и технологические карты должны быть организованы таким образом, чтобы можно было определить, по какой именно версии выполнялась конкретная партия.

В-третьих, необходимо предусмотреть прослеживаемость сырья. Должна быть возможность установить, какие партии сырья были использованы в конкретной производственной партии, и наоборот — в каких партиях продукции было использовано конкретное сырье.

В-четвертых, необходимо предусмотреть статусы для основных сущностей системы. Статусы должны поддерживать жизненный цикл партии, шага, лабораторного испытания, производственного задания и других объектов.

В-пятых, все важные изменения должны быть доступны для анализа. Для этого следует предусмотреть механизмы хранения событий, истории изменений статусов и действий пользователей.
Для уточнения информации о хранимых данных изучите предоставленные ресурсы

Разработка API

Необходимо разработать локальный сервер приложений (API), обеспечивающий взаимодействие всех клиентских приложений с базой данных. API должен стать единым слоем доступа к данным и бизнес-логике системы.

API должен обеспечивать:

- авторизацию и аутентификацию пользователей;
- получение справочной информации;
- работу с рецептурами, технологическими картами и производственными заданиями;
- сопровождение производственных партий;
- ввод фактических данных цехом;
- регистрацию лабораторных испытаний;
- фиксацию отклонений, событий и уведомлений.

Вам необходимо самостоятельно определить конкретный стек разработки и внутреннюю архитектуру API, однако формат взаимодействия должен быть единым, логичным и пригодным для использования несколькими клиентами одновременно.

Общие требования к API

API должно соответствовать следующим требованиям:

- использовать единый базовый URL для всех методов;
- работать с данными в формате JSON;
- возвращать понятные и структурированные ответы;
- использовать стандартные HTTP-методы в соответствии с типом операции;
- обеспечивать авторизацию по токену;
- поддерживать работу с ошибками в унифицированном формате.

В ответах API рекомендуется использовать единый подход к возврату результата. Ответ должен содержать:

- признак успешности выполнения;
- основную полезную нагрузку;
- текстовое описание ошибки или сообщения, если это необходимо;
- служебную информацию для пагинации в методах списков.

Основные группы методов API

Работа со справочниками

API должно предоставлять методы для получения и управления справочной информацией. В данную группу входят методы работы с:

- пользователями;
- ролями;
- продуктами;
- сырьем;
- оборудованием;
- статусами и вспомогательными справочниками.

Для каждой сущности должны быть предусмотрены базовые операции:

- получение списка;
- получение одного объекта по идентификатору;
- создание;
- изменение;
- удаление или архивирование.

При этом для части сущностей допускается только чтение, если это соответствует логике роли пользователя.

Работа с рецептурами

API должно поддерживать создание и сопровождение рецептур продукции.

Необходимо предусмотреть методы для:

- получения списка рецептур;
- получения карточки рецептуры;
- создания новой рецептуры;
- редактирования рецептуры;
- добавления и изменения состава рецептуры;
- перевода рецептуры в другой статус;
- утверждения версии рецептуры;
- архивирования устаревшей версии.

Формат ответа по рецептуре должен позволять получить не только общую информацию, но и состав компонентов, последовательность загрузки, допустимые отклонения и сведения о версии.

Работа с технологическими картами

API должно предоставлять возможность работать с технологическими картами и технологическими шагами.

Необходимо реализовать методы для:

- получения списка технологических карт;
- создания технологической карты;
- редактирования карточки технологического процесса;
- добавления шагов;
- изменения порядка шагов;
- задания параметров шага;
- утверждения технологической карты;
- получения полной программы выполнения для выбранной партии.

Формат данных по шагу должен позволять передавать:

- тип шага;
- плановые параметры;
- ограничения и допуски;
- признак обязательности;
- комментарии и инструкции для исполнителя.

Работа лаборатории

Для desktop-клиента лаборатории API должно обеспечивать методы сопровождения контроля качества.

Необходимо реализовать методы для:

- получения списка партий сырья, ожидающих анализа;
- получения списка партий готовой продукции, находящихся на контроле;

- создания задания на испытание;
- ввода результатов испытания;
- сохранения промежуточных результатов;
- принятия решения по испытанию;
- блокировки партии;
- разрешения партии к дальнейшему движению;
- получения архива протоколов.

Формат данных по испытанию должен включать:

- объект контроля;
- перечень контролируемых параметров;
- допустимые диапазоны;
- введенные значения;
- итоговую оценку;
- комментарии лаборанта.

Формат и логика методов API

При описании и реализации методов рекомендуется придерживаться следующей логики:

- GET — получение списка или одного объекта;
- POST — создание объекта или выполнение действия;
- PUT или PATCH — обновление существующего объекта;
- DELETE — удаление или логическое удаление, если это допустимо.

Организационные ограничения к БД, которые необходимо реализовать средствами SQL

В рамках проектирования и разработки базы данных необходимо реализовать ряд дополнительных ограничений, обеспечивающих целостность, согласованность и корректность данных.

Данные ограничения должны быть реализованы исключительно средствами СУБД, без переноса логики только на уровень клиентского приложения или API. Конкурсант самостоятельно определяет способ реализации, используя механизмы базы данных, такие как:

- ограничения целостности (CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY);
- значения по умолчанию (DEFAULT);
- вычисляемые поля;
- триггеры;
- представления или иные механизмы, поддерживаемые выбранной СУБД.
- Реализация должна обеспечивать невозможность сохранения некорректных данных вне зависимости от способа обращения к базе.

Перечень обязательных ограничений

1. Для одного продукта может существовать только одна действующая утвержденная рецептура

В системе могут храниться несколько версий рецептуры одного и того же продукта, однако в каждый момент времени только одна из них может одновременно иметь статус «утверждена и действующая».

Это ограничение должно исключать ситуацию, при которой для одного продукта существуют две параллельные актуальные рецептуры, что приведет к неоднозначности при создании производственного заказа.

2. Для одного продукта может существовать только одна действующая технологическая карта

Как и в случае с рецептурами, у продукта может быть несколько версий технологических карт, но только одна из них может использоваться как действующая в производстве.

Ограничение должно гарантировать, что при запуске партии система всегда сможет однозначно определить, по какой технологической карте выполнять процесс.

3. Утверждение рецептуры должно быть запрещено, если сумма долей компонентов не равна 100%

В составе рецептуры могут быть перечислены компоненты с процентным содержанием, однако перевод рецептуры в утвержденный статус допускается только в том случае, если суммарная доля всех компонентов строго соответствует 100%.

Это ограничение является бизнес-критичным и должно предотвращать утверждение заведомо некорректной рецептуры. Конкурсант должен реализовать контроль именно на уровне базы данных, а не только на уровне формы ввода.

Итоговые требования

Все перечисленные ограничения должны:

- работать независимо от клиентского приложения;
- обеспечивать невозможность сохранения некорректных данных;
- учитывать взаимосвязи между таблицами;
- соответствовать бизнес-логике предметной области.

Разработка модуля технолога (desktop)

Необходимо реализовать модуль технолога в виде настольного приложения. Модуль предназначен для автоматизации работы технологического отдела предприятия по производству средств защиты растений и должен обеспечивать подготовку, сопровождение и анализ производственного процесса.

Модуль используется технологами и специалистами НТС для выполнения следующих задач:

- ведение карточек продукции;
- создание и сопровождение рецептур;
- создание и сопровождение технологических карт;
- формирование производственных заказов;
- формирование производственных партий;
- настройка программ загрузки экструдера;
- мониторинг выполнения партий;
- анализ отклонений и событий;
- формирование отчетных и аналитических материалов.

Приложение должно быть ориентировано на работу за персональным компьютером и поддерживать интерфейс, удобный для длительной работы с таблицами, формами, карточками объектов и производственными маршрутами. Использование web-view, гибридных оболочек и мобильной логики интерфейса не допускается.

Общая логика работы модуля

Работа технолога в системе строится вокруг жизненного цикла продукта и производственной партии.

Сначала технолог создает или редактирует карточку продукта. После этого для продукта формируется одна или несколько версий рецептуры. Далее на основе рецептуры

создается технологическая карта, в которой определяется последовательность выполнения шагов и плановые параметры производства. Когда рецептура и технологическая карта подготовлены и утверждены, технолог создает производственный заказ и на его основе формирует производственную партию. Для партии задаются параметры выполнения и программа экструдера. После запуска партии технолог контролирует исполнение через журнал событий, статусы шагов, данные цеха и телеметрию оборудования. В случае отклонений он анализирует проблему и принимает решения о дальнейших действиях.

В модуле необходимо предусмотреть:

- отображение текущего пользователя, роли и подразделения;
- главное рабочее окно с навигацией;
- боковое меню с основными разделами;
- таблицы, карточки и формы редактирования;
- поиск, фильтрацию, сортировку, пагинацию;
- переходы между связанными сущностями;
- поддержку статусов;
- экспорт данных;
- просмотр истории изменений и журналов событий.

После входа в систему пользователь должен видеть:

- фото или иконку профиля;
- ФИО;
- роль;
- подразделение;
- меню профиля с действиями просмотра профиля, смены пароля и выхода.

Структура меню модуля технолога

В боковом меню необходимо реализовать следующие разделы:

- главная;
- продукция;
- рецептуры;
- технологические карты;
- производственные заказы;
- производственные партии;
- программы экструдера;
- отклонения и события;
- отчеты.

Меню может быть реализовано в свернутом и развернутом режиме. Для экономии пространства допускается использование иконок, но названия разделов должны быть однозначно читаемыми.

Главная страница модуля технолога

Главная страница должна служить стартовой рабочей панелью технолога. Она предназначена для получения краткой информации о состоянии производства, количестве активных задач и отклонениях, требующих внимания.

На главной странице должны быть реализованы:

- отображение ключевых показателей;
- отображение последних производственных событий;

– быстрые переходы в основные разделы;
– отображение предупреждений и критических ситуаций;
– отображение очереди партий, требующих анализа.

Информационные блоки

На главной странице необходимо разместить блоки со следующими данными:

– количество активных продуктов;
– количество действующих рецептур;
– количество действующих технологических карт;
– количество заказов в работе;
– количество партий в производстве;
– количество партий с отклонениями;
– количество партий, ожидающих лабораторного решения.

Дополнительно должна быть реализована лента последних событий, отображающая:

– запуск партии;
– начало шага экструзии;
– завершение партии;
– критическое отклонение;
– лабораторную блокировку партии.

Пример Wireframe

```
-------------------------------------------------------
[Лого] [Раздел]      [Поиск]   [🔔]   [Пользователь]
-------------------------------------------------------
| Главная          |                                 |
| Продукция        |                                 |
| Рецептуры        |        РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ          |
| Техкарты         |                                 |
| Заказы           |                                 |
| Партии           |                                 |
| Экструдер        |                                 |
| События          |                                 |
| Отчеты           |                                 |
-------------------------------------------------------
```

Главная страница выполняет роль оперативного центра управления. Она не предназначена для ввода данных — здесь пользователь анализирует ситуацию.

После открытия система выполняет запросы к API. Значения по всем информационным блокам и ленте событий агрегируются на сервере и возвращаются одним запросом. Каждый блок является интерактивным: при нажатии пользователь переходит в соответствующий раздел с уже примененным фильтром.

При нажатии на событие выполняется переход к связанному объекту (например, партии).

Раздел «Продукция»

Раздел предназначен для ведения карточек выпускаемой продукции.

Технолог должен иметь возможность видеть реестр всех продуктов, открывать карточку конкретного продукта, создавать новый продукт, редактировать существующую запись и переходить к связанным рецептурам и технологическим картам.

В разделе должны быть реализованы:

- просмотр списка продукции;
- поиск по названию и коду;
- фильтрация по типу и статусу;
- создание карточки продукта;
- редактирование карточки;
- архивирование продукта;
- просмотр связанных рецептур;
- просмотр связанных технологических карт;
- просмотр партий по выбранному продукту.

Состав таблицы

В таблице должны отображаться:

- код продукта;
- наименование;
- тип;
- форма выпуска;
- статус;
- действующая рецептура;
- действующая технологическая карта;
- действия.

Карточка продукта

В карточке продукта должны быть доступны:

- общая информация;
- основные свойства продукта;
- список рецептур;
- список технологических карт;
- история изменений;
- переход к созданию заказа.

Этот экран является справочником, но с глубокой связью с производством.

При открытии выполняется запрос к API продуктов. Данные приходят с сервера в виде списка.

Таблица должна поддерживать динамическую фильтрацию. Поиск выполняется либо на клиенте (для небольших объемов), либо через API.

Каждая строка таблицы — это интерактивный элемент. При нажатии открывается карточка продукта.

Переходы между вкладками не должны вызывать перезагрузку окна — данные подгружаются асинхронно.

Раздел «Рецептуры»

Раздел предназначен для создания, редактирования, согласования и утверждения рецептур продукции.

Функции раздела

В разделе должны быть реализованы:

- просмотр списка рецептур;
- фильтрация по продукту, статусу и версии;
- создание новой рецептуры;

- редактирование черновика;
- добавление компонентов;
- удаление компонентов;
- задание долей компонентов;
- указание порядка загрузки;
- указание допустимых отклонений;
- отправка рецептуры на согласование;
- утверждение рецептуры;
- архивирование устаревших версий;
- просмотр истории изменений.

Карточка рецептуры

Карточка должна содержать:

- сведения о продукте;
- номер версии;
- статус;
- дату создания;
- автора;
- список компонентов;
- долю каждого компонента;
- порядок загрузки;
- комментарии технолога;
- историю статусов.

Раздел «Технологические карты»

Раздел предназначен для описания последовательности производственных шагов и параметров их выполнения.

В разделе должны быть реализованы:

- просмотр списка карт;
- создание новой карты;
- редактирование карты;
- добавление шагов;
- изменение порядка шагов;
- настройка параметров шага;
- установка обязательности шага;
- утверждение карты;
- архивирование версии.

Карточка технологической карты

В карточке необходимо отобразить:

- продукт;
- версия;
- статус;
- список шагов;
- параметры шагов;
- обязательность шага;
- краткую инструкцию;
- действия с шагами.

Раздел «Отчеты»

Раздел предназначен для анализа производства за выбранный период. Пользователь формирует отчеты на основе данных системы и может экспортировать их.

Каждый отчет должен формироваться по запросу пользователя с указанием параметров.

В разделе должны быть доступны:

Отчет по партиям за период

Отчет должен отображать список производственных партий за выбранный период.

В отчете должны быть:

- номер партии;
- продукт;
- дата;
- статус;
- наличие отклонений;
- итоговое лабораторное решение.

Данные формируются на основе таблицы партий и связанных сущностей.

Отчет по отклонениям

Отчет должен отображать все отклонения за период.

В отчете должны быть:

- партия;
- шаг;
- параметр;
- плановое значение;
- фактическое значение;
- уровень отклонения.

Данные формируются из журнала событий и отклонений.

Отчет по использованию рецептур

Отчет должен показывать, какие рецептуры использовались в производстве.

В отчете должны быть:

- продукт;
- версия рецептуры;
- количество партий;
- объем производства.

Данные формируются из заказов и партий.

Отчет по событиям экструдера

Отчет должен отображать события, связанные с работой экструдера.

В отчете должны быть:

- партия;
- зона;
- параметр (температура, давление и др.);
- факт;
- отклонение;
- время.

Данные формируются из телеметрии и событий.

Отчет по лабораторным блокировкам

Отчет должен отображать случаи блокировки партий лабораторией.

В отчете должны быть:

- партия;
- продукт;
- дата блокировки;
- причина;
- ответственный.

Данные формируются из результатов лабораторных испытаний

Экспорт отчетов

Пользователь должен иметь возможность выгрузить отчет.

Экспорт должен поддерживать:

табличный формат (например, Excel или CSV);

сохранение структуры отчета;

соответствие отображаемым данным.

Разработка модуля лаборатории (desktop)

Общая логика клиента

Модуль лаборатории представляет собой настольное приложение, предназначенное для сопровождения процессов контроля качества на предприятии.

Работа пользователя в системе строится как последовательный сценарий, привязанный к жизненному циклу партии. Лаборант получает объект контроля — это может быть партия сырья или готовой продукции — после чего инициирует процесс испытания. В рамках испытания пользователь вводит значения параметров, которые автоматически сравниваются системой с нормативными диапазонами. На основе этих данных принимается итоговое решение о допуске или блокировке.

Все действия пользователя фиксируются системой и становятся частью цифровой истории партии. Эта история используется технологами и другими специалистами для анализа качества и расследования отклонений.

Интерфейс должен поддерживать непрерывную работу: пользователь перемещается от списка партий к карточке, затем к испытанию и обратно, не теряя контекста. Все переходы должны быть логичными и быстрыми.

Модуль лаборатории должен обеспечивать выполнение следующих бизнес-функций:

- контроль качества сырья перед использованием в производстве;
- контроль качества готовой продукции после производства;
- фиксацию результатов лабораторных испытаний;
- автоматическую проверку соответствия нормативам;
- принятие решения о допуске или блокировке;
- формирование протоколов;
- хранение истории действий и результатов.

Система должна исключать возможность некорректных решений. Например, нельзя разрешить использование партии без завершенного испытания, а при блокировке обязательно требуется указание причины.

Также важно обеспечить прозрачность. Любое действие — ввод данных, изменение статуса, завершение испытания — должно фиксироваться и быть доступным для просмотра.

Экран «Партии сырья»

Экран «Партии сырья» предназначен для работы с входным контролем. На этом экране лаборант получает список всех партий сырья, поступивших на предприятие и требующих анализа, и использует его как рабочую очередь.

Экран должен загружать данные из API партий сырья. Для каждой записи в списке должны отображаться сведения, достаточные для первичной идентификации партии и понимания ее текущего состояния. В таблице необходимо показывать:

- внутренний номер партии сырья;
- номер партии поставщика, если он ведется отдельно;
- наименование материала;
- тип материала или категория сырья;
- поставщика;
- дату поступления;
- количество партии;
- единицу измерения;
- текущий лабораторный статус;
- наличие испытания;
- дату последнего испытания, если оно уже есть.

Вами должна быть реализована цветовая индикация статусов. Например, партия без испытания может отображаться нейтрально, партия в работе — с одним цветом, разрешенная — с другим, заблокированная — с третьим.

Пользователь работает с экраном как с очередью задач. Он должен иметь возможность быстро найти нужную партию по номеру или по названию материала. Для этого необходимо предусмотреть поле поиска. Кроме того, должны быть доступны фильтры по статусу, поставщику, периоду поступления и наличию испытания. Это важно, потому что в реальной работе лаборатория может анализировать десятки партий, и без фильтрации экран станет неудобным.

При выборе строки пользователь переходит в карточку партии. При нажатии команды создания испытания система должна открывать форму создания испытания уже с заполненными данными по выбранной партии.

При создании испытания лаборант не должен вводить все с нуля. Часть информации должна подставляться автоматически из карточки партии, а часть — задаваться пользователем.

Автоматически из выбранной партии должны подставляться:

- идентификатор партии сырья;
- номер партии;
- наименование материала;
- поставщик;
- дата поступления;
- количество партии;
- текущий статус партии.

Пользователь при создании испытания должен указать данные самого лабораторного задания. В форме создания испытания должны быть предусмотрены как минимум следующие поля:

- тип испытания;
- дата и время назначения испытания;
- исполнитель или ответственный лаборант;
- приоритет испытания;
- комментарий или примечание;
- перечень контролируемых параметров.

Поле «тип испытания» нужно для выбора конкретного сценария анализа. Например, это может быть входной контроль, повторный анализ, контроль после уточнения данных поставщика и так далее. Даже если в конкурсном задании будет использоваться только один базовый тип, поле должно существовать как часть модели.

Поле «дата и время назначения» позволяет зафиксировать, когда испытание было создано. Оно может подставляться автоматически текущим значением, но должно быть отражено в интерфейсе.

Поле «исполнитель» должно содержать текущего пользователя по умолчанию, если испытание создает сам лаборант, но может допускать выбор другого сотрудника, если это предусмотрено ролевой моделью.

Поле «приоритет» помогает расставлять очередность, например: обычный, высокий, срочный. Это полезно, если партия сырья нужна для ближайшего запуска производства.

Поле «комментарий» используется для ввода дополнительных указаний. Например: «проверить влажность повторно» или «обратить внимание на цвет и сыпучесть».

Отдельно важно пояснить про перечень контролируемых параметров. Они могут формироваться двумя способами:

- автоматически подгружаться по типу материала;
- выбираться пользователем вручную.

Для конкурсного задания допустим любой вариант, но система должна обеспечивать, чтобы после создания испытания был понятен полный набор параметров, которые нужно проверить.

То есть после сохранения испытания у него уже должна быть структура: какие показатели анализируются, в каких единицах, какие диапазоны считаются допустимыми.

После сохранения форма должна отправить запрос в API создания испытания. В результате система должна:

- создать запись испытания;
- связать испытание с партией сырья;
- присвоить испытанию статус, например «создано» или «в работе»;
- отразить наличие испытания в списке партий;
- показать новое испытание в карточке партии.

Если для этой партии уже существует незавершенное испытание, система не должна молча создавать дубликат. Она должна либо запретить повторное создание, либо предупредить пользователя и предложить открыть существующее испытание.

Карточка партии сырья

Карточка партии сырья предназначена для детальной работы с конкретной партией. В отличие от списка, здесь пользователь должен видеть весь контекст: что это за сырье, какие испытания уже проводились, каков текущий статус и можно ли принять решение.

Карточка загружается по идентификатору партии. При открытии система должна получить из API три группы данных:

- основные данные партии;
- список связанных испытаний;
- текущий лабораторный статус и историю решений.

В верхней части карточки должна отображаться информация, позволяющая однозначно идентифицировать объект контроля. Здесь должны быть:

- внутренний номер партии;
- номер партии поставщика;
- наименование материала;

- категория или тип сырья;
- поставщик;
- дата поступления;
- количество партии;
- единица измерения;
- склад или зона хранения, если это учитывается;
- текущий статус партии.

Эти данные нужны не только для справки. Они должны помогать лаборанту понимать контекст. Например, поставщик и тип сырья могут быть важны для интерпретации результатов анализа.

В карточке должен быть отдельный блок со списком всех испытаний, связанных с данной партией.

Для каждого испытания необходимо отображать:

- номер испытания;
- тип испытания;
- дату создания;
- исполнителя;
- статус;
- итоговый результат, если испытание завершено.

Пользователь должен иметь возможность открыть существующее испытание или создать новое. Если создается новое испытание, оно должно автоматически связываться с текущей партией.

После того как хотя бы одно испытание завершено и все обязательные параметры заполнены, пользователь должен иметь возможность принять решение по партии.

Для этого в карточке должен быть предусмотрен блок «Лабораторное решение». В нем необходимо показать:

- итоговый статус партии;
- дату последнего решения;
- сотрудника, принявшего решение;
- комментарий к решению.

Если решение принимается впервые, пользователь должен заполнить:

- тип решения: разрешить использование или заблокировать;
- комментарий;
- при необходимости — причину блокировки.

Если выбрано решение «заблокировать», комментарий должен быть обязательным. Если выбрано решение «разрешить использование», комментарий может быть необязательным, но поле должно присутствовать.

Перед отправкой решения система должна проверить корректность данных. В частности, необходимо убедиться, что:

- у партии есть хотя бы одно испытание;
- испытание завершено;
- в испытании заполнены все обязательные параметры;
- не существует незавершенного основного испытания по этой же партии, если логика предприятия предполагает завершенность анализа перед принятием решения.

Если хотя бы одно условие не выполнено, система не должна позволять сменить статус партии. Пользователю должно быть показано понятное сообщение, например:

«Невозможно принять решение: испытание не завершено» или «Не заполнены обязательные результаты анализа».

После подтверждения решения система должна отправить запрос на изменение статуса партии.

В результате должны быть выполнены следующие действия:

- обновляется текущий статус партии;
- фиксируется дата и время решения;
- сохраняется пользователь, принявший решение;
- создается запись в истории изменений;
- новый статус становится доступным другим модулям системы, в том числе производству.

Если партия разрешена, она становится доступной для использования в производственных заказах. Если партия заблокирована, система должна исключать возможность ее использования в производстве.

Карточка партии сырья должна быть спроектирована так, чтобы лаборант не переходил между множеством экранов ради одного решения. Основной контекст, список испытаний и блок решения должны быть доступны в одном окне или в пределах одной карточки с вкладками.

Также нужно предусмотреть, чтобы пользователь видел не только текущий статус, но и историю изменений. Это особенно важно для повторных анализов и спорных случаев. Например, если партия сначала была заблокирована, а затем после повторного испытания разрешена, это должно быть видно в истории.

Разработка модуля аппаратчика (web)

Модуль аппаратчика должен быть реализован в виде web-приложения, используемого непосредственно в производственном цехе. Данный модуль является цифровым рабочим местом оператора, выполняющего технологические операции по производственной партии.

В отличие от модуля технолога и модуля лаборатории, модуль аппаратчика не используется для подготовки данных, настройки рецептур или формирования производственных заданий. Его назначение — исполнение технологического процесса. Аппаратчик получает уже сформированную технологом программу партии и выполняет её шаг за шагом, фиксируя фактические значения, наблюдая состояние оборудования и реагируя на отклонения.

Работа в системе должна происходить параллельно с реальным производственным процессом. Это означает, что интерфейс должен быть простым, хорошо читаемым, устойчивым к ошибкам пользователя и пригодным для эксплуатации в цеховых условиях.

Общая логика работы клиента

После входа в систему аппаратчик попадает на экран активных партий. На этом экране он видит, какие партии сейчас выполняются, на каких линиях они находятся и на каком этапе процесса остановились. Далее он выбирает нужную партию и переходит в основной рабочий экран — «Программа партии».

На экране программы партии аппаратчик видит весь маршрут выполнения: последовательность шагов, текущий активный шаг, инструкции технолога, допустимые параметры и форму ввода фактических данных. Если шаг связан с оборудованием, в особенности с экструдером, в интерфейсе должны отображаться телеметрические данные в реальном времени.

По ходу выполнения аппаратчик:

- начинает шаг;

– выполняет операцию физически;
– вводит необходимые фактические параметры;
– наблюдает телеметрию;
– фиксирует отклонения и проблемы;
– завершает шаг.

После завершения всех обязательных шагов партия переводится в следующий этап, а все накопленные данные становятся доступными технологу и лаборатории.

Структура интерфейса модуля

Во всех основных окнах модуля аппаратчика должен использоваться единый интерфейс.

В верхней части экрана должна располагаться шапка приложения. В ней необходимо разместить:

– название системы или логотип;
– название текущего раздела;
– индикатор соединения;
– кнопку уведомлений;
– имя пользователя;
– текущую смену;
– кнопку выхода.

Слева должно располагаться главное меню приложения. Оно должно быть коротким и понятным, так как оператор работает в условиях производства и не должен тратить время на лишнюю навигацию.

В меню необходимо реализовать следующие разделы:

– Активные партии;
– Программа партии;
– Экструдер LIVE;
– Журнал партии;
– Сообщить о проблеме.

Центральная часть экрана должна использоваться как рабочая область, содержимое которой меняется в зависимости от выбранного раздела.

```
+-------------------------------------------------------------------------------------
| [ЛОГО]  Система производства СЗР  |  Раздел: ________________  |  Статус связи: ● Onlin
+---------------------------+---------------------------------------------------------
| МЕНЮ                      |
|---------------------------|
| > Активные партии         |
|   Программа партии        |                              РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
|   Экструдер LIVE          |
|   Журнал партии           |
|   Сообщить о проблеме     |
|---------------------------|
| Смена: 2                  |
| Линия: L-01               |
+---------------------------+---------------------------------------------------------
```

Экран авторизации

Экран авторизации предназначен для входа аппаратчика в систему перед началом смены. Через этот экран определяется, какой пользователь выполняет действия в системе, и именно к его учетной записи привязываются все операции: запуск шагов, ввод параметров, комментарии, подтверждения и регистрация проблем.

На экране необходимо разместить:

– логотип или название системы;

– название модуля;
– поле ввода логина;
– поле ввода пароля;
– кнопку «Войти»;
– область для отображения ошибки.

```
+------------------------------------------------------------------------------+
|                                                                              |
|                    СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ СЗР                      |
|                              МОДУЛЬ АППАРАТЧИКА                              |
|                                                                              |
|                         Логин:   [____________________]                      |
|                         Пароль:  [____________________]                      |
|                                                                              |
|                                  [   ВОЙТИ   ]                               |
|                                                                              |
|                     Сообщение: ____________________________                  |
|                                                                              |
+------------------------------------------------------------------------------+
```

После нажатия кнопки входа приложение должно отправить запрос на сервер авторизации. В ответ должны быть получены:

– идентификатор пользователя;
– ФИО пользователя;
– роль;
– принадлежность к смене или подразделению;
– токен авторизации.

Если пользователь вводит корректные данные, система должна сохранить сессию и открыть главный экран. Если данные введены неверно, на форме должно появиться понятное сообщение об ошибке. Если отсутствует соединение с сервером, пользователь также должен увидеть сообщение о невозможности работы.

Экран «Активные партии»

Данный экран является стартовым после входа и должен использоваться как оперативный обзор текущей работы в цехе. Его задача — показать, какие партии сейчас выполняются, на каких линиях они находятся, какой шаг активен и есть ли проблемы.

Это окно должно восприниматься как “пульт линии”. Оператор открывает его и за несколько секунд понимает, где процесс идет штатно, а где нужна реакция.

В верхней части рабочей зоны должны быть расположены фильтры и поле поиска. Пользователь должен иметь возможность отбирать партии по линии, по статусу и по продукту.

Ниже должна отображаться таблица или набор карточек активных партий. Для каждой партии должны отображаться:

– номер партии;
– наименование продукта;
– линия;
– текущий шаг;
– статус партии;
– статус шага;
– наличие предупреждений;
– наличие критических отклонений.

Статусы должны быть визуально различимы. Например, штатная работа — зелёный индикатор, предупреждение — жёлтый, критическое отклонение — красный.

```
+-------------------------------------------------------------------------------------
| [ЛОГО]  Система производства СЗР  |  Раздел: Активные партии  |  • Online  | 🔔2 | Иванов
+---------------------------+---------------------------------------------------------
| МЕНЮ                      |  ФИЛЬТРЫ
|---------------------------|---------------------------------------------------------
| > Активные партии         |  Поиск: [_____________]  Линия: [v]  Статус: [v]  Продукт: [
|   Программа партии        |---------------------------------------------------------
|   Экструдер LIVE          |  АКТИВНЫЕ ПАРТИИ
|   Журнал партии           |---------------------------------------------------------
|   Сообщить о проблеме     |  № партии | Продукт      | Линия | Текущий шаг    | Статус
|---------------------------|---------------------------------------------------------
| Смена: 2                  |  B-101    | Гранулы A    | L-01  | Экструзия      | В работе
| Линия: L-01               |  B-102    | Гранулы B    | L-01  | Смешивание     | В работе
|                           |  B-103    | Гранулы C    | L-02  | Охлаждение     | Критично
+---------------------------+---------------------------------------------------------
```

Данные должны загружаться из API активных партий. Система должна получать агрегированный набор данных по каждой партии, чтобы оператору не приходилось переходить внутрь, чтобы понять текущую ситуацию.

При открытии окна приложение должно автоматически загрузить список партий. Эти данные должны обновляться периодически, чтобы интерфейс оставался актуальным.

При нажатии на партию пользователь должен перейти в экран «Программа партии». Именно оттуда начинается непосредственная работа.

Экран «Программа партии»

Это основной рабочий экран аппаратчика. Через него оператор ведёт партию от шага к шагу. Именно здесь отображается последовательность операций, текущие инструкции, параметры, ввод факта и результаты выполнения.

Окно должно состоять из трёх смысловых областей.

В верхней части должна быть шапка партии. Здесь необходимо показывать:

- номер партии;
- продукт;
- линию;
- текущий статус партии;
- текущий шаг;
- время начала партии;
- индикатор наличия отклонений.

Слева должен отображаться список всех шагов технологической карты. Для каждого шага должны быть показаны:

- номер;
- название;
- тип;
- статус;
- отметка о наличии отклонений.

Справа должна располагаться рабочая зона выбранного шага. Именно эта часть экрана является интерактивной.

При открытии этого экрана система должна загрузить по API:

- основные данные партии;
- список шагов;
- текущий шаг;
- параметры текущего шага;

– инструкции технолога;
– уже введённые фактические значения, если шаг уже начат;
– предупреждения и события по партии.

```
+-------------------------------------------------------------------------------------
| [ЛОГО]  Система производства СЗР  |  Раздел: Программа партии  | ● Online | 🔔3 | Ивано
+---------------------------+---------------------------------------------------------
| МЕНЮ                      |  ПАРТИЯ: В-101   ПРОДУКТ: Гранулы А   ЛИНИЯ: L-01   СТАТУС:
|---------------------------|  ТЕКУЩИЙ ШАГ: Экструзия   НАЧАЛО ПАРТИИ: 12:01   ОТКЛОНЕНИЯ
|   Активные партии         |---------------------------------------------------------
| > Программа партии        |  ШАГИ ПАРТИИ                      |  РАБОЧАЯ ЗОНА ШАГА
|   Экструдер LIVE          |-----------------------------------|------------------------
|   Журнал партии           |  1. Загрузка материала     ✅     |  Шаг: Экструзия
|   Сообщить о проблеме     |  2. Смешивание             ✅     |  Тип: Экструзия
|---------------------------|  3. Выдержка               ✅     |  Статус: Выполняется
| Смена: 2                  |  4. Экструзия              ▶      |  Инструкция: Контролирова
| Линия: L-01               |  5. Охлаждение             ⏳     |  по зонам и давление
|                           |  6. Контрольная точка      ⏳     |
|                           |                                   |  ДАННЫЕ ШАГА / ПАРАМЕТРЫ
|                           |                                   |  ------------------------
|                           |                                   |  Здесь отображается форм
|                           |                                   |
|                           |                                   |  [Начать шаг] [Завершить
+---------------------------+---------------------------------------------------------
```

Пользователь сначала выбирает или открывает текущий шаг. После этого он видит его параметры и инструкцию. Он нажимает кнопку начала шага, после чего система фиксирует время старта и переводит шаг в состояние выполнения.

Далее аппаратчик выполняет действие физически и вводит требуемые данные. Когда шаг завершён, пользователь нажимает кнопку завершения.

При нажатии «Начать шаг» система должна:

– записать время начала;
– создать событие в журнале;
– перевести шаг в состояние «выполняется».

При вводе данных система должна:

– проверять корректность формата;
– сравнивать значение с допустимым диапазоном;
– визуально показывать отклонение;
– требовать комментарий, если это предусмотрено логикой.

При завершении шага система должна:

– проверить, все ли обязательные поля заполнены;
– проверить, что нет критических ошибок;
– записать фактические данные;
– зафиксировать время завершения;
– активировать следующий шаг.

Системный анализ и проектирование

В рамках конкурсного задания необходимо выполнить работы по системному анализу и проектированию информационной системы.

Вам необходимо разработать 4 вида UML-диаграмм, отражающих разные аспекты системы, а также выполнить проектирование wireframe мобильного приложения по одному из предложенных

Требования к UML-диаграммам

Диаграммы должны быть выполнены в едином стиле и отражать реальные процессы предметной области. Каждая диаграмма должна быть читаемой, логически завершенной и соответствовать выбранному варианту. Не допускается формальное построение диаграмм без связи с предметной областью.

При разработке диаграмм необходимо соблюдать следующие требования:

- диаграмма должна иметь заголовок и наименование варианта;
- на диаграмме должны быть указаны все ключевые участники процесса;
- обозначения должны соответствовать UML-нотации;
- взаимосвязи между объектами и действиями должны быть логичными и непротиворечивыми;
- диаграмма не должна быть перегружена второстепенными элементами, затрудняющими чтение;
- каждая диаграмма должна отражать завершенный аспект системы: структуру, поведение, последовательность взаимодействия или поток работ;
- содержание диаграммы должно соответствовать реальным бизнес-процессам производственного предприятия;
- все выбранные диаграммы должны относиться к одному варианту предметного процесса.

Вы должны разработать следующие виды UML-диаграмм:

- диаграмму вариантов использования;
- диаграмму классов;
- диаграмму последовательности;
- диаграмму деятельности.

Описания процессов для диаграмм представлены в Ресурсах к конкурсному заданию.

Проектирование wireframe мобильного приложения

В рамках раздела проектирования необходимо разработать wireframe мобильного приложения по одному из предложенных вариантов. Цель задания — показать умение проектировать мобильный интерфейс под реальные производственные задачи, где важны скорость работы, ясность сценария и устойчивость к ошибкам пользователя.

Wireframe должны быть выполнены как набор экранов, связанных между собой логикой пользовательского сценария. Требуется показать не только отдельные экраны, но и общую структуру взаимодействия пользователя с приложением.

Wireframe должны быть выполнены в едином стиле и отражать реальную логику работы мобильного приложения. Необходимо показать:

- структуру навигации;
- расположение основных блоков экрана;
- поля ввода;
- кнопки действий;
- переходы между экранами;
- отображение статусов и уведомлений.

Разрешается использовать низкоуровневый wireframe без дизайнерской детализации, однако экраны должны быть достаточно проработаны, чтобы по ним было понятно, как реализовывать интерфейс.

Мобильное приложение для обхода оборудования и ежедневного осмотра

Приложение предназначено для оператора или мастера смены, выполняющего обход линии и контроль состояния оборудования. Пользователь проходит по маршруту,

открывает карточки контрольных точек, фиксирует показания, замечания и завершает обход.

В рамках wireframe должны быть предусмотрены экраны:

- авторизации;
- списка маршрутов обхода;
- списка контрольных точек;
- карточки точки осмотра;
- ввода показаний;
- регистрации замечания;
- итогового отчета по обходу.

Проектирование должно учитывать, что приложение используется “на ходу”, поэтому интерфейс должен быть максимально прямолинейным и удобным для последовательного ввода данных.

Опирайтесь на данные по оборудованию, предоставленные в ресурсах.